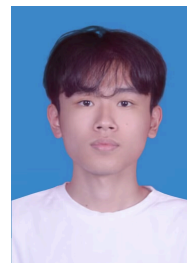


卢嘉贤

厦门 | 1593105984@qq.com | 180 6457 2629



求职意向

单片机软件工程师 / 嵌入式软件工程师 / 电子硬件开发助理

教育经历

本科 泉州信息工程学院, 人工智能

泉州

- 担任学习委员、电子创新社社长, 长期组织单片机、嵌入式开发和电子设计竞赛相关学习与项目训练。

2022.09 - 2026.06

- 获得国家奖学金、国家励志奖学金、宇翔奖学金、校级一等奖学金和二等奖学金, 被评为优秀毕业生。

专业技能

编程语言: C, C++, Python, MicroPython; 熟悉模块化设计、状态机、定时器、中断、串口解析、PWM 控制和基础数据结构应用

MCU 与平台: STM32F103, STM32F407, STC51/STC15, TI MSPM0G3507, N32G430; 具备多平台单片机项目开发及调试经验

外设与协议: USART/UART, RS485, I2C, SPI, CAN, ADC, PWM, Timer, 编码器, 电机驱动, 蓝牙通信

嵌入式系统: 掌握 FreeRTOS 基础机制, 了解任务调度、队列、信号量、互斥锁、软件定时器和任务间通信; 熟悉状态机驱动控制逻辑设计

网络与并发: 熟悉 TCP/IP, HTTP, MQTT 协议; 掌握 Socket (含 QtSocket) 和多线程编程, 了解互斥锁、条件变量及客户端/服务端数据交互实现

界面开发: 熟练使用 LVGL 库, 掌握 GUI Guider 和本地交互界面移植, 具备嵌入式界面开发与基础交互逻辑实现经验

开发调试: Keil MDK, STM32CubeMX, Altium Designer, 嘉立创 EDA, SolidWorks; 熟悉万用表、示波器、逻辑分析仪、串口工具和软硬件联调

工具与存储: 熟练使用 VSCode, Keil5, Makefile, Git, QtCreator; 掌握文件 I/O、MySQL 基础及 Qt 数据库连接

AI 辅助开发: 熟悉使用 Codex、Claude 等 AI 工具

荣誉奖项

全国大学生电子设计竞赛 省级一等奖

中国大学生工程实践与创新能力大赛 国家级一等奖 / 二等奖

中国机器人及人工智能大赛 国家级一等奖

睿抗机器人开发者大赛 国家级一等奖

蓝桥杯嵌入式方向 国家级三等奖; 蓝桥杯单片机赛道 国家级二等奖

国家奖学金; 国家励志奖学金

工作经历

单片机工程师, 泉州市天志智能科技有限公司

泉州

2026.02 - 2026.06

- 负责公司智能设备类产品的单片机软件开发, 参与固件功能设计、软件框架搭建、模块划分和代码调试。
- 根据产品迭代需求, 完成外设驱动、控制逻辑、通信流程和异常处理逻辑开发, 配合完成版本更新和功能验证。
- 参与 RS485/Modbus 通信、称重采集、执行器控制和上位机联调等模块开发, 推动设备端功能与整机流程打通。
- 参与硬件原理图设计、PCB 绘制、板卡焊接与上电调试, 围绕电源、接口通信、传感器/执行器控制等模块进行问题排查。
- 负责开发过程中的问题记录、调试现象整理和版本变更说明, 沉淀可复用的调试经验和项目资料。

电子工程师助理, 浙江雄茂电子科技有限公司

浙江

2025.09 - 2026.02

- 围绕智能门锁相关模块学习电子电路原理, 使用 Altium Designer 参与原理图绘制、PCB 布线和硬件资料整理。
- 基于 BF5885 单片机与涂鸦平台参与智能门锁外设驱动开发, 涉及指纹识别、电磁锁控制等模块, 并配合完成软硬件联调。
- 负责板卡焊接、上电测试和故障排查, 能够定位虚焊、短路、接线错误和电源异常等常见硬件问题。
- 整理硬件设计、驱动开发和调试过程中的问题与解决方案, 形成可复用的项目资料。

项目经历

智能茶叶定量下料控制系统

2026.02 - 2026.06

- 技术栈：STM32F1 + C + FreeRTOS + RS485 + Modbus RTU + SIG5530 称重芯片 + 光耦过零检测 + 可控硅调功 + 队列/信号量 + Flash 参数存储 + 状态机。
- 项目简介：基于 STM32F1 开发茶叶机称重送料控制器，通过 RS485/Modbus 与上位机通信，实现目标重量设置、启动停止、实时重量读取、清零校准和结果反馈。
- 核心职责：围绕称重采集、送料控制、串口通信和参数管理梳理任务边界，结合 FreeRTOS 机制优化模块解耦和事件驱动处理流程。
- 基于 SIG5530 称重芯片完成重量采集、去皮、砝码校准、比例系数保存和稳定重量输出。
- 通过光耦过零检测同步交流过零点，结合可控硅触发控制振动送料强度，实现粗送料、细送料和尾段点触控制。
- 在通信与控制链路中引入队列、信号量等机制处理串口接收事件通知和控制命令分发，降低轮询耦合并提升响应一致性。
- 设计 Modbus 寄存器表，覆盖左右通道控制、速度档位、清零、校准、状态读取和调试数据读取等功能。

STM32F407VGT6 智能物流搬运车

2025.04 - 2025.08

- 技术栈：STM32F407 + C + FreeRTOS + STM32CubeMX + Keil MDK + OpenMV + Python + UART + PWM + 陀螺仪 + 舵机控制。
- 基于 STM32F407VGT6 设计智能物流搬运车，集成底盘运动控制、OpenMV 视觉识别、机械抓臂、高精度舵机和色块分拣功能。
- 围绕视觉识别、运动控制、抓取执行和状态上报梳理任务边界，结合 FreeRTOS 机制优化多模块协同和流程切换。
- 负责摄像头与底盘运动的协调控制程序，根据色块中心点坐标计算当前位置与目标位置偏差，输出 X/Y 方向补偿量。
- 参与动力系统、抓取机构和控制逻辑设计，结合陀螺仪与坐标控制提高小车运行稳定性和定点投放准确性。
- 使用 Keil MDK、STM32CubeMX、Python 和视觉调试上位机完成程序开发、视觉参数调试和整车联调。